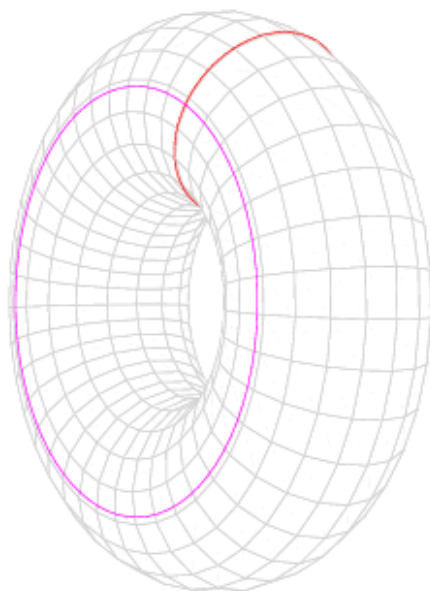


Тор (поверхность)

Тор (тороид) — [поверхность вращения](#), получаемая вращением образующей [окружности](#) вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности и не пересекающей её^[1].



Красным — образующая [окружность](#)

Обобщённо, тор — [топологическое пространство](#) или [гладкое многообразие](#), эквивалентное такой поверхности.

Иногда не требуют, чтобы ось вращения не пересекала образующую окружность. В таком случае, если ось вращения пересекает образующую окружность (или касается её), то тор называют **закрытым**, иначе **открытым**^[2].

Понятие тора определяется и в многомерном случае. Тор является примером коммутативной [алгебраической группы](#) и примером [группы Ли](#).

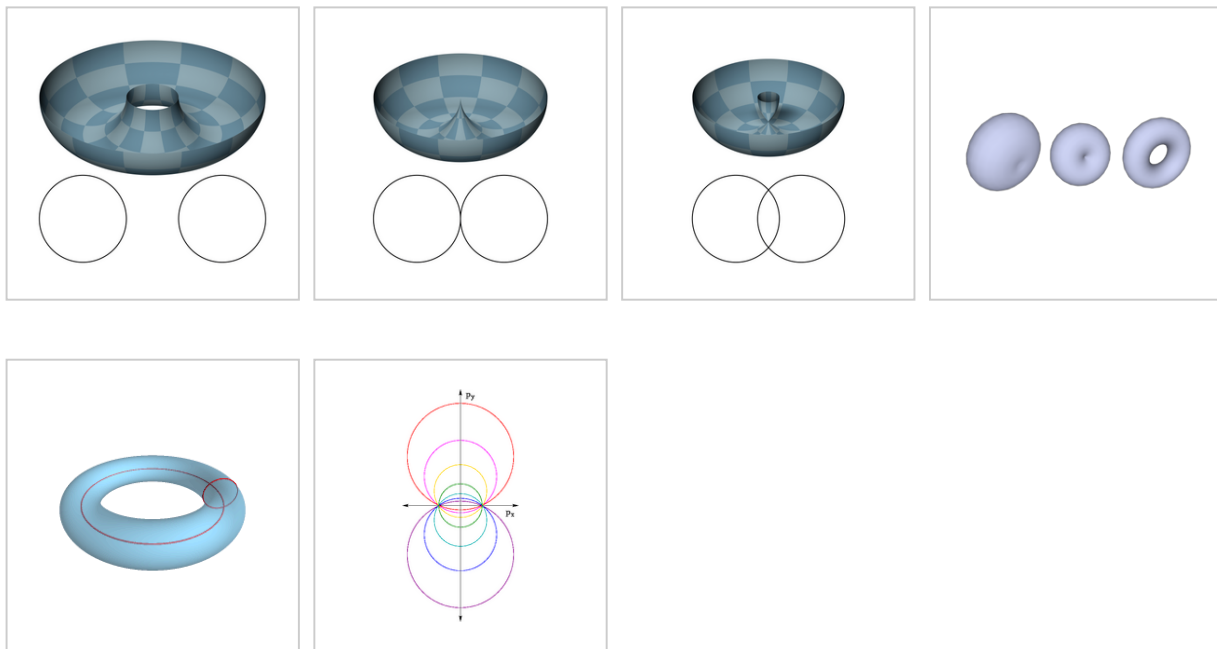
История

Тороидальная поверхность впервые была рассмотрена древнегреческим математиком [Архитом](#) при решении задачи об [удвоении куба](#). Другой древнегреческий математик, [Персей](#), написал книгу о *спирических линиях* — сечениях тора плоскостью, параллельной его оси.

Ось тора

Ось вращения может пересекать окружность, касаться её и располагаться вне окружности. В первых двух случаях тор называется закрытым, в последнем — открытым, или кольцом^[2].

Изменение расстояния до оси вращения



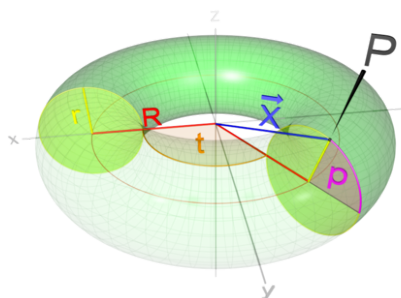
Окружность, состоящая из центров образующих окружностей, называется направляющей окружностью.

Топологические свойства

Тор является поверхностью **рода 1** (сфера с одной ручкой). Тор является **компактным** топологическим пространством.

Тор имеет **характеристику Эйлера — Пуанкаре** $\chi=0$.

Уравнения



Параметрическое

Уравнение тора с расстоянием от центра образующей окружности до оси вращения R и с радиусом образующей окружности r может быть задано параметрически в виде:

$$\begin{cases} x(\varphi, \psi) = (R + r \cos \psi) \cos \varphi \\ y(\varphi, \psi) = (R + r \cos \psi) \sin \varphi \\ z(\varphi, \psi) = r \sin \psi \end{cases} \quad \varphi \in [0, 2\pi), \psi \in [-\pi, \pi)$$

Алгебраическое

Непараметрическое уравнение в тех же координатах и с теми же радиусами имеет четвёртую степень:

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 - 4R^2(x^2 + y^2) = 0$$

Такая поверхность имеет четвёртый порядок.

Существуют другие поверхности, диффеоморфные тору, имеющие другой порядок.

$y^2 = x^3 + x + 1$, где x, y комплексные числа. Комплексная [эллиптическая кривая](#), кубическая поверхность.

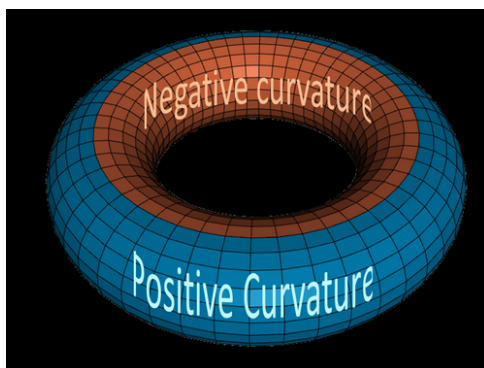
$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z^2 + t^2 = 1 \end{cases}$ Вложение тора в 4-мерное пространство. Это поверхность 2 порядка.

[Кривизна](#) этой поверхности равна 0.



Кривизна поверхности

Этот раздел нужно дополнить.



На торе есть точки с положительной, нулевой и отрицательной гауссовой кривизной.

Тор в трёхмерном пространстве имеет точки положительной и отрицательной [кривизны](#). В соответствии с [теоремой Гаусса-Бонне](#) интеграл кривизны по всей поверхности тора равен нулю.

Групповая структура

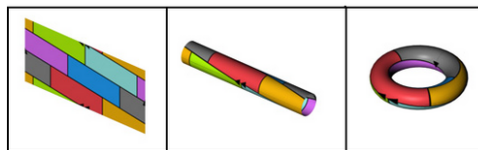
Это пустой раздел, который ещё не написан.

[Узнать боль](#)

Свойства



Этапы выворачивания
тора

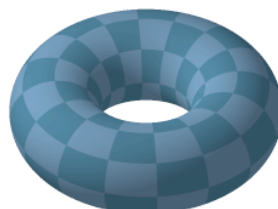


Вариант окраски участков тора

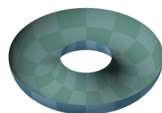


- [Площадь поверхности](#) тора как следствие из первой [теоремы Гюльдена](#): $S = 4\pi^2 Rr$.
- [Объём тела](#), ограничиваемого тором ([полнотория](#)), как следствие из второй [теоремы Паппа – Гюльдена](#): $V = 2\pi^2 Rr^2$.
- Тор с вырезанным диском («проколотый») можно вывернуть наизнанку непрерывным образом ([топологически](#), то есть серией [диффеоморфизмов](#)). При этом две пересекающиеся перпендикулярно окружности на нём («параллель» и «меридиан») поменяются местами.^[3]
- Два таких «дырявых» тора, сцепленных между собой, можно продеформировать так, чтобы один из торов «проглотил» другой.^[4]
- Минимальное число цветов, необходимое для раскрашивания участков тора так, чтобы соседние были разного цвета, равно 7. См. также [Проблема четырёх красок](#).

Сечения



Анимация, показывающая разрезание тора
бикасательной плоскостью и две получающиеся
окружности Вилларсо



Сечения

- При сечении тора *бикасательной плоскостью* получающаяся *кривая четвёртого порядка* оказывается вырожденной: пересечение является объединением двух окружностей, называемых *окружностями Вилларсо*.
 - В частности, открытый тор может быть представлен как поверхность вращения окружности, зацепленной за ось вращения
- Одно из сечений открытого тора — *лемниската Бернулли*, другие кривые линии являются графическими линиями и называются *кривыми Персея*^[5] (спирическими линиями, сечениями тора плоскостью, параллельной его оси)
- Некоторые пересечения поверхности тора плоскостью внешне напоминают *эллипс* (кривую 2-го порядка). Получаемая таким образом кривая выражается алгебраическим уравнением 4-го порядка^[6].

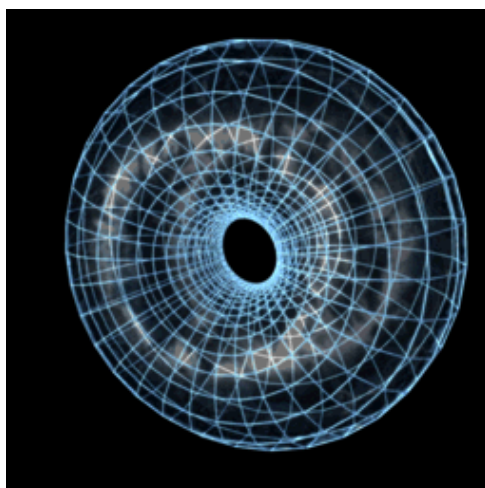


Обобщения

Многомерный тор

Этот раздел нужно дополнить.

[Узнать боль](#)



Стереографическая проекция

Обобщением 2-мерного тора является многомерный тор (также *n*-тор или *гипертор*):

$$\mathbf{T}^n = \underbrace{S^1 \times \dots \times S^1}_n.$$

Поверхность вращения

Тор — частный случай [поверхности вращения](#).

См. также

- [Полноторие](#)
- [Цилиндрические и тороидальные шахматы](#)

Примечания

- Матем.энциклопедия, 1985, т.5, стр. 405
- Королёв Юрий Иванович. Начертательная геометрия: Учебник для вузов. 2-е изд. (<https://books.google.com/books?id=2oWNUKRG7ssC&pg=PA172>) . — Издательский дом "Питер". 2008. — С. 172. — 256 с. — ISBN 9785388003669. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170217052941/https://books.google.com/books?id=2oWNUKRG7ssC&pg=PA172>) 17 февраля 2017 года.]
- Этапы выворачивания тора были приведены в статье Альберта Такера и Герберта Бейли «Топология» в [Scientific American](#) в январе 1950 г.
- Подробности приведены в статье М. Гарднера в [Scientific American](#) за март 1977. Другие парадоксы, связанные с торами, можно найти в статьях М. Гарднера, опубликованных в [Scientific American](#) в декабре 1972 и декабре 1979 гг.
- Теоретические основы решения задач по начертательной геометрии: Учебное пособие (http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=26408&p_page=12)
- Пересечение сферы и тора плоскостью. Пример построения «линии среза» на поверхности комбинированного тела вращения (<http://www.nachert.ru/course/?lesson=15&id=113>) . Дата обращения: 4 ноября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304115334/http://www.nachert.ru/course/?lesson=15&id=113>) 4 марта 2016 года.

Литература

- Савёлов А. А. Плоские кривые: Систематика, свойства, применения. М.: Физматгиз, 1960. 293 с. Переиздана в 2002 году, ISBN 5-93972-125-7

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)